

Segundo Final (2021-02) (Tema1) (Interpolación Lagrange + Falsa posición)

Para mantener constante la temperatura de impresión en una impresora 3D se utiliza un controlador PID, dicho controlador necesita 3 valores de referencia (k_p , k_i , k_d) para poder funcionar correctamente. En la siguiente tabla se muestran los valores de k_p , k_i , k_d en ciertas temperaturas.

temp °C	105	108	157	168	183	218	221	236
k_p	37.24	51.19	66.07	79.33	34.28	60.96	87.91	13.31
k_i	2.356	1.667	1.25	1.07	3.04	3.981	0.763	3.129
k_d	51.96	96.57	85.93	64.76	81.82	68.91	86.3	60.96

Los valores de k_p , k_i , k_d son mayores que cero.

La temperatura de impresión varía acorde al material del filamento utilizado.

Los filamentos más utilizados son:

material temperatura de impresión °C

PLA 170

PTG 180

ABS 190

Utilizando el método de interpolación de Lagrange y falsa posición con una tolerancia de 1×10^{-8} responda el siguiente cuestionario.

Utilizando el método de interpolación de Lagrange y falsa posición con una tolerancia de 1×10^{-8} responda el siguiente cuestionario.

(Utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el último decimal; utilizar todos los decimales para los cálculos; no utilizar formato exponencial)

-Cuales serían los nuevos parámetros del PID si se desea imprimir en PLA?

$$k_p = 77.433170$$



Una posible respuesta correcta sería: 77.433159

$$k_i = 1.053498$$



Una posible respuesta correcta sería: 1.0535

$$k_d = 66.068255$$



Una posible respuesta correcta sería: 66.068254

-Cual es el valor máximo de K_i ?

$$k_{i\max} = \text{[input box]}$$

✖

Una posible respuesta correcta sería: 10.860807

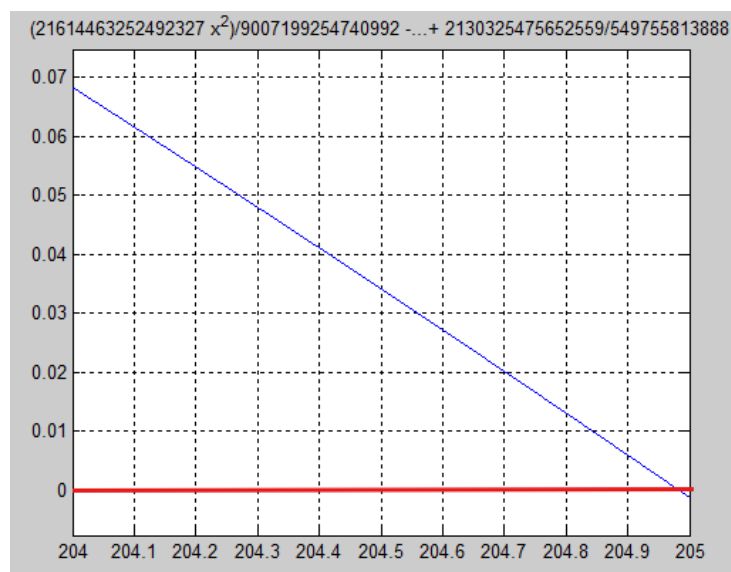
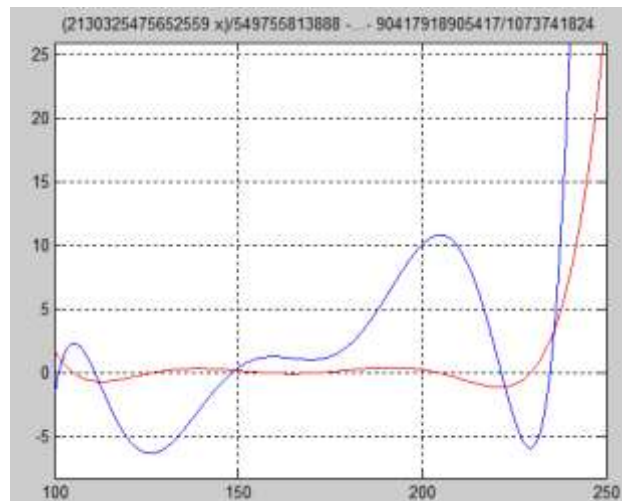
-A que temperatura se da dicho valor

$$T_{(k_{i\max})} = \text{[input box]}$$

✖

Una posible respuesta correcta sería: 204.984134

Como se puede apreciar en el grafico el punto maximo ante que la funcion se dispare hacia el infinito esta entre 200 y 210 desde ahi vamos disminuyendo el rango hasta los enteros mas proximos a converger (que pase por 0) en este caso los numeros son 204 y 205



Temp_kp_170 =

77.4331706184312

Temp_ki_170 =

1.0534985694685

Temp_kd_170 =

66.0682550710626

Temp_ki_max =

10.8608017480583

T_ki_max =

204.984144782559

```

clc
clear
format long G
%% Rutina 027 (Lagrange)
x=[105 108 157 168 183 218 221 236];
y=[37.24 51.19 66.07 79.33 34.28 60.96 87.91 13.31];
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1,-a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
Temp_kp=poly2sym(P);
x=170;
Temp_kp_170=eval(Temp_kp) %%Item a
%% Rutina 027 (Lagrange)
x=[105 108 157 168 183 218 221 236];
y=[2.356 1.667 1.25 1.07 3.04 3.981 0.763 3.129];
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1,-a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
Temp_ki=poly2sym(P);
x=170;
Temp_ki_170=eval(Temp_ki) %%item b
%% Rutina 027 (Lagrange)
x=[105 108 157 168 183 218 221 236];
y=[51.96 96.57 85.93 64.76 81.82 68.91 86.3 60.96];
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1,-a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
Temp_kd=poly2sym(P);
x=170;
Temp_kd_170=eval(Temp_kd) %%item c
%% Rutina 010 Falsa posicion
f=diff(Temp_ki);
h1 = ezplot(f, [100, 250]); %derivada en rojo
set(h1, 'Color', 'r')
hold on
h2 = ezplot(Temp_ki, [100, 250]); %funcion en azul
set(h2, 'Color', 'b')

```

```

hold off
grid on
figure
clf
ezplot(f, [204, 205])
grid on
a=204;
b=205;
n=1000;
tol=1e-8;
c0=a;
f=inline(f);
for i=1:n
c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));
err=abs(c-c0);
relerr=err/abs(c);
if tol>abs(f(c))||tol>err||tol>relerr
    break
elseif f(c)*f(a)<0
    b=c;
else a=c;
end
c0=c;
end
x=c;
Temp_ki_max=eval(Temp_ki) %item d
T_ki_max=x %item e

```

Primer Final (2021-02) (Tema1) (Interpolación Newton + Falsa posición)

Una fábrica de caña de azúcar produce azúcar y alcohol carburante en cantidades variables por día. La siguiente tabla muestra las cantidades de cada producto fabricado por unidad de tiempo en un cierto día de la semana:

Tiempo(<i>hs</i>)	7	9	13	17	20
Azúcar(<i>Tn</i>)	10.3335	19.6179	9.6534	18.7687	9.0973
Alcohol(<i>lts</i>)	13.1269	19.1853	8.7647	17.2081	15.6343

Utilizando la interpolación de Newton y el método de la Falsa Posición con una tolerancia de 10^{-8} responda el cuestionario (utilizar 6 decimales para las respuestas; no utilizar notación científica; utilizar todos los decimales para los cálculos; no redondear las respuestas; utilizar el punto "." como separador decimal para las respuestas; NO ES NECESARIO HACER NINGUNA CONVERSION DE UNIDADES).

1. ¿Cuántas toneladas de azúcar se produjo en $t = 6.5675$ hs?:

4.214971



Una posible respuesta correcta sería: 4.214971

2. ¿El instante para el cual la producción de azúcar es mínima?:



Una posible respuesta correcta sería: 13.363426

3. Del ítem anterior, la cantidad producida es:



Una posible respuesta correcta sería: 9.522767

4. Si el alcohol se vende a 8 dólares el litro, ¿cual sería la recaudación para la producción en $t = 14.8792$ hs?:

81.746664



Una posible respuesta correcta sería: 81.746664

5. El menor tiempo para el cual la fábrica produjo 14 lts de alcohol es:



Una posible respuesta correcta sería: 7.101823

```

clc
clear
format long G
%% Datos Rutina 027 (Azucar=f(t))
x=[7 9 13 17 20];
y=[10.3335 19.6179 9.6534 18.7687 9.0973];
%% Rutina 027 (Interpolacion de Lagrange)
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1, -a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
%% Respuesta rutina 027
polAz=poly2sym(P);
x=6.5675;
Az1=eval(polAz)
%% Datos Rutina 010
syms x
f=diff(polAz);
subplot(3,1,1)
ezplot(f,[12,14])
title('df')
grid on
subplot(3,1,2)
ezplot(polAz,[12,14])
title('polAz')
grid on
a=12;
b=14;
tol=1e-8;
n=150;
f=inline(f);
% %% Rutina 010 (Falsa posicion)
c0=a;
for i=1:n
    c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));
    err=abs(c-c0);
    relerr=err/abs(c);
    if tol>abs(f(c))||tol>err||tol>relerr
        break
    elseif f(c)*f(a)<0
        b=c;
    else a=c;
end
c0=c;
end
%% Respuestas
t=c;
x=c;
Az3=eval(polAz)
%% Datos Rutina 027 (Alcohol=f(t))
x=[7 9 13 17 20];
y=[13.1269 19.1853 8.7647 17.2081 15.6343];

```

```
%% Rutina 027 (Interpolacion de Lagrange)
```

```
n=length(x);
```

```
P=zeros(1,n);
```

```
for i=1:n
```

```
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
```

```
    p=[1, -a(1)];
```

```
    for j=2:n-1
```

```
        p=conv(p,[1,-a(j)]);
```

```
    end
```

```
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
```

```
    P=P+pj;
```

```
end
```

```
%% Respuesta rutina 027 (polinomio)
```

```
polA1=poly2sym(P);
```

```
x=14.8792;
```

```
costo=8*eval(polA1)
```

```
%% Datos Rutina 010
```

```
syms x
```

```
f=polA1-14;
```

```
subplot(3,1,3)
```

```
ezplot(f,[7,8])
```

```
title('menor tiempo para 14 litros')
```

```
grid on
```

```
a=7;
```

```
b=8;
```

```
tol=1e-8;
```

```
n=150;
```

```
f=inline(f);
```

```
% %% Rutina 010 (Falsa posicion)
```

```
c0=a;
```

```
for i=1:n
```

```
    c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));
```

```
    err=abs(c-c0);
```

```
    relerr=err/abs(c);
```

```
    if tol>abs(f(c)) || tol>err || tol>relerr
```

```
        break
```

```
    elseif f(c)*f(a)<0
```

```
        b=c;
```

```
    else a=c;
```

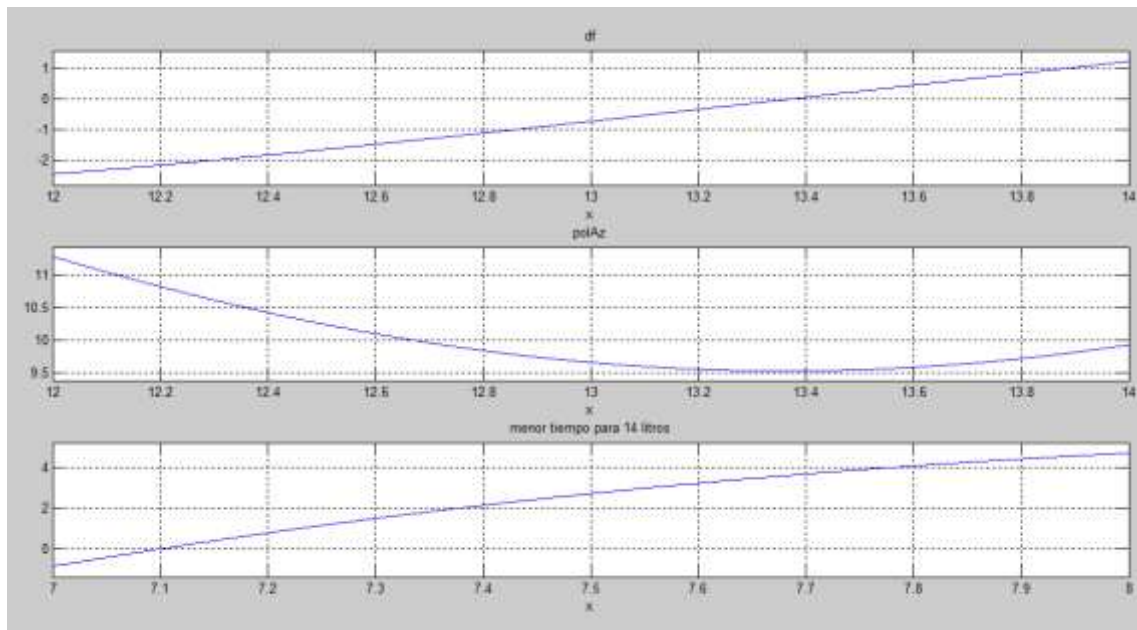
```
end
```

```
c0=c;
```

```
end
```

```
%% Respuestas
```

```
t_14=c
```

Az1 =

4.2149714346582

t =

13.3634261428784

Az3 =

9.52276678136093

costo =

81.7466642504933

t_14 =

7.10182344321054

Primer Final (2021-02) (Tema3) (Jacobi)

Resolver el sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de JACOBI. Utilizando exclusivamente intercambio entre columnas, caso contrario no tendrá validez su resolución.

$$\begin{cases} x - 8y + z - w = 2 & \dots (1) \\ 2x + 3y + 15z + 2w = 1 & \dots (2) \\ 10x + 2y - 3z + 4w = 1 & \dots (3) \\ x - y + z + 5w = 0 & \dots (4) \end{cases}$$

Para la resolución utilizar todos los decimales, teniendo en cuenta una tolerancia de 1×10^{-8} , y en las cajas de respuesta cargar hasta el sexto decimal sin redondear, y no utilizando formato exponencial.

Para el punto de partida utilizar los valores iniciales

$$x = 1 ; y = 2 ; z = 3 ; w = 4$$

Determinar:

En la iteración 12, el valor de la variable x

$x =$

✖

Una posible respuesta correcta sería: 0.207694

En la iteración 12, el valor del error relativo

✖

Una posible respuesta correcta sería: 5.0E-5

La cantidad de iteraciones necesarias hasta llegar al valor de tolerancia dado es de

✖

Una posible respuesta correcta sería: 19

`x_12 =`

`0.207694449050687`

`relerr_12 =`

`5.06801010194005e-05`

`iteraciones =`

`19`

```
clc
clear
format long G
%% Datos
A=[10 2 -3 4;1 -8 1 -1;2 3 15 2;1 -1 1 5];
B=[1;2;1;0];
P=[1;2;3;4];
m=100;
tol=1e-8;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    result(i,:)=[i X' err relerr];
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
x_12=result(12,2)
relerr_12=result(12,7)
iteraciones=i
```

Primer Final (2022-01) (Tema1) (Jacobi)

Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Jacobi con una tolerancia de $1e-5$.

$A = [11 \ 2 \ 1 \ 4 \ -1; 1 \ 15 \ 1 \ -7 \ 2; 0 \ 2 \ 5 \ 1 \ 1; 6 \ 3 \ 0 \ 12 \ 0; 1 \ 2 \ 0 \ 3 \ -8]$

$B = [2 \ 1 \ 1 \ 3 \ -3]$

$P = [0 \ 1 \ 5 \ 7 \ 6]$

Obs: - Utilizar cuatro decimales para las respuestas, salvo otra indicación. No redondear la última cifra.

- No usar formato exponencial para las respuestas.

El valor de la tercera incógnita del sistema con cuatro cifras decimales es: ✓

El valor de la quinta incógnita del sistema con cuatro cifras decimales es: ✓

La cantidad de iteraciones realizadas es: (no es necesario incluir decimales) ✓

El error absoluto en la cuarta iteración con cuatro cifras decimales es: ✓

```
clc
clear
format long G
%% Datos
A=[11 2 1 4 -1;1 15 1 -7 2;0 2 5 1 1;6 3 0 12 0;1 2 0 3 -8];
B=[2;1;1;3;-3];
P=[0;1;5;7;6];
m=100;
tol=1e-5;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    result(i,:)=[i X' err relerr];
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
x3=X(3)
x5=X(5)
i
err=result(4,7)
```

x3 =

0.0485168525077427

x5 =

0.469440694399177

i =

17

err =

0.54083283888925

Segundo Final (2022-01) (Tema1) (Interpolación de Newton + falsa posición)

En un frigorífico ingresan diariamente cabezas de ganado para faena y exportación de carne, según tabla:

Tiempo(hs)	Carne faenada (Tn)
1	107.6
2.5	122
3.6	115.5
4	124.66
5.2	106
5.8	126.72

Utilizando los métodos de interpolación de Newton y falsa posición con $\text{tol} = 10^{-8}$ responda el cuestionario **(utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el último decimal; utilizar todos los decimales para los cálculos; no utilizar formato exponencial; No es necesario realizar ninguna conversión de unidades):**

Determinar:

1. Según los datos, se espera que las toneladas máximas de faena puedan ser de:

175.762215 ✖

Una posible respuesta correcta sería: 175.77007

2. Del ítem anterior, el tiempo en el que se da es:

1.550949 ✖

Una posible respuesta correcta sería: 1.54368

3. Las toneladas de faena para 4.840717 hs es:

117.446134 ✔

Una posible respuesta correcta sería: 117.446126

4. Si se espera que la faena sea de 113.830829 Tn, el mayor tiempo para el que puede darse es:

✖

Una posible respuesta correcta sería: 5.679103

5. Sabiendo que se realizaron horas extras para faenar 127.796196 Tn en $t=7.5$ hs, entonces en $t=6.4$ hs se esperan faenar:

205.878819 ✖

Una posible respuesta correcta sería: 211.753271

```

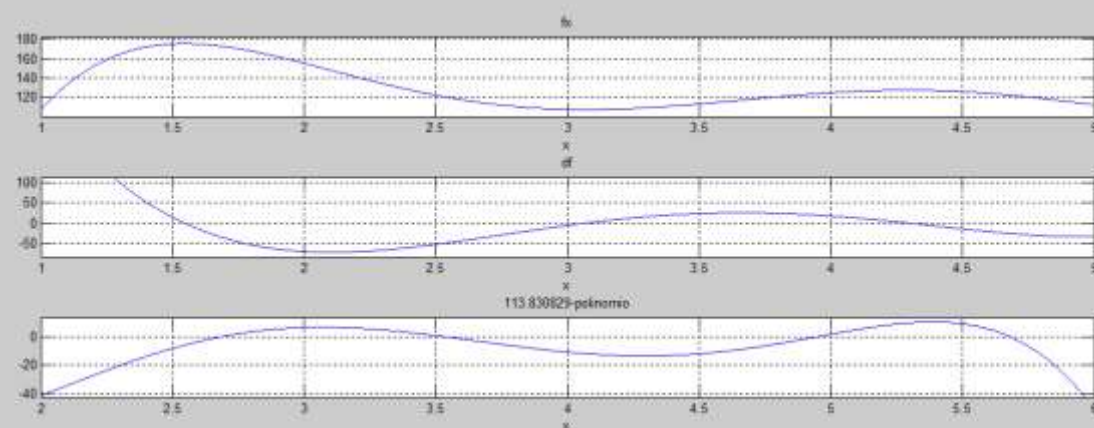
clc
clear
format long G
%% Datos Rutina 028
x=[1 2.5 3.6 4 5.2 5.8];
y=[107.6 122 115.5 124.66 106 126.72];
%% Rutina 028 (Interpolacion de Newton)
n=length(x);
p=[1 -x(1)];
a=y(1);
P=a;
for i=2:n
    a=(y(i)-polyval(P,x(i)))/polyval(p,x(i));
    P=[a*p(1) a*p(2:end)+P];
    p=conv(p,[1 -x(i)]);
end
%% Datos Rutina 010
syms x
f=diff(poly2sym(P));
subplot(4,1,1)
ezplot(poly2sym(P),[1,5])
title('fx')
grid on
subplot(4,1,2)
ezplot(f,[1,5])
title('df')
grid on
a=1;
b=2;
n=150;
tol=1e-8;
f=inline(f);
%% Rutina 010 (falsa posicion)
for i=1:n
    c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));
    if f(c)*f(a)<0
        b=c;
    else a=c;
    end
    if tol>abs(f(c))
        break
    end
end
x=c;
y_max=eval(poly2sym(P))
x_max=c
%% Datos Rutina 010
syms x
f=113.830829-poly2sym(P);
subplot(4,1,3)
ezplot(f,[2,6])
title('113.830829-polinomio')
grid on
a=5.5;
b=6;
n=150;
tol=1e-8;
f=inline(f);
%% Rutina 010 (falsa posicion)
for i=1:n
    c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));

```

```

if f(c)*f(a)<0
b=c;
else a=c;
end
if tol>abs(f(c))
break
end
end
%% Respuestas
x_item4=c
%% Datos Rutina 028
x=[1 2.5 3.6 4 5.2 5.8 7.5];
y=[107.6 122 115.5 124.66 106 126.72 127.796196];
%% Rutina 028 (Interpolacion de Newton)
n=length(x);
p=[1 -x(1)];
a=y(1);
P=a;
for i=2:n
    a=(y(i)-polyval(P,x(i)))/polyval(p,x(i));
    P=[a*p(1) a*p(2:end)+P];
    p=conv(p,[1 -x(i)]);
end
%% Rapuestas
x=6.4;
y_item5=eval(poly2sym(P))

```



```

y_max =

    175.770069796328

x_max =

    1.54367999875683

x_item4 =

    5.6791032728632

y_item5 =

    211.753271230824

```

Primer Final (2022-02) (Tema1) (Interpolación de Newton + Secante)

TEMA 1

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- Utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el ultimo decimal
- Utilizar todos los decimales para los cálculos
- No utilizar formato exponencial
- Considerar una tolerancia de 10^{-8} para todos los casos

La producción de una maquina en función del tiempo se ve en la tabla:

Tiempo (seg)	2.4	3	3.4	4.2	4.7	5	5.5
Producción (kg)	6	6.26	7	7.04	7.92	8	7.2

Resuelva y responda el cuestionario utilizando los métodos de la secante e interp. de Newton.

1. La máxima producción de la maquina es:

8.053616 ✓

Una posible respuesta correcta sería: 8.053701

2. El tiempo en el que se da la máxima producción es:

4.887661 ✓

Una posible respuesta correcta sería: 4.887615

3. El tiempo para una producción de 6.93 kg es:

3.294126 ✓

Una posible respuesta correcta sería: 1

4. La producción a los 2.15 seg es:

12.054066 ✓

Una posible respuesta correcta sería: 12.09373

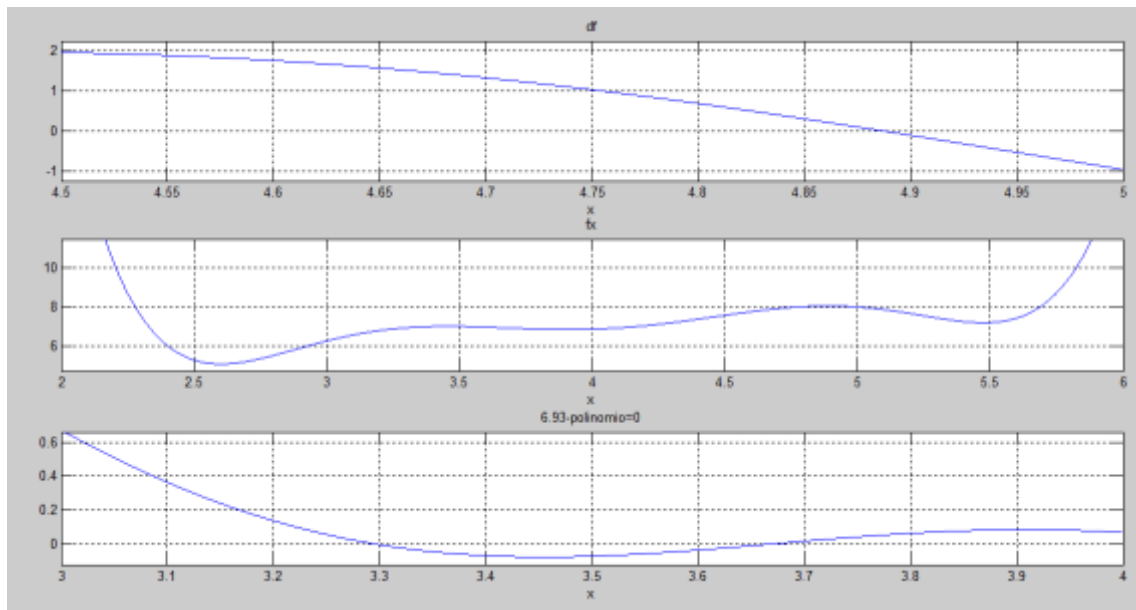
```
clc
clear
format long G
%% Datos Rutina 028
x=[2.4 3 3.4 4.2 4.7 5 5.5];
y=[6 6.26 7 7.04 7.92 8 7.2];
%% Rutina 028 (Interpolacion de Newton)
n=length(x);
p=[1 -x(1)];
a=y(1);
P=a;
for i=2:n
    a=(y(i)-polyval(P,x(i)))/polyval(p,x(i));
    P=[a*p(1) a*p(2:end)+P];
    p=conv(p,[1 -x(i)]);
end
%% Datos rutina 013
syms x
f=diff(poly2sym(P));
subplot(3,1,1)
ezplot(f,[4.5,5])
title('df')
grid on
```



```

subplot(3,1,2)
ezplot(poly2sym(P), [2,6])
title('fx')
grid on
x0=4.85;
x1=4.9;
tol=1e-8;
n=150;
f=inline(f);
%% Rutina 013 (Secante)
for i=1:n
x2=(x1*f(x0)-x0*f(x1))/(f(x0)-f(x1));
err=abs(x1-x2);
relerr=err/abs(x2);
if tol>err||tol>relerr||tol>abs(f(x2))
    break;
end
    x0=x1;
    x1=x2;
end
%% Respuestas
x=x2;
y_max=eval(poly2sym(P)) %item 1
t_max=x2 %item 2
syms x
f=6.93-poly2sym(P);
subplot(3,1,3)
ezplot(f, [3,4])
title('6.93-polinomio=0')
grid on
x0=3;
x1=3.3;
tol=1e-8;
n=150;
f=inline(f);
%% Rutina 013 (Secante)
for i=1:n
x2=(x1*f(x0)-x0*f(x1))/(f(x0)-f(x1));
err=abs(x1-x2);
relerr=err/abs(x2);
if tol>err||tol>relerr||tol>abs(f(x2))
    break;
end
    x0=x1;
    x1=x2;
end
%% Respuestas
x=x2 % item 3
x=2.15;
y_t1=eval(poly2sym(P)) %item 4

```



```

y_max =

    8.0536166564525

t_max =

    4.88766115424432

x =

    3.2941264309596

y_t1 =

    12.0540663307229

```

Primer Final (2023) (Tema1) (Jacobi)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el último decimal
- utilizar todos los decimales para los cálculos
- no utilizar formato exponencial
- utilizar una tolerancia de 10^{-8} para los cálculos

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$A = \begin{bmatrix} 11 & 2 & 1 & 4 & -1; 0 & 2 & 5 & 1 & 1; 6 & 3 & 0 & 12 & 0; 1 & -15 & 1 & -7 & 2; 1 & 2 & 0 & 3 & -8 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Con } P_0 = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Responda las preguntas utilizando el método de Jacobi:

1. El valor de la incógnita número 4 es:

0.190706 ✓

Una posible respuesta correcta sería: 0.190706

2. El valor del error relativo en la iteración 3 es:

2.193787 ✓

Una posible respuesta correcta sería: 2.193787

3. La cantidad de iteraciones realizadas es:

51 ✗

Una posible respuesta correcta sería: 52

17	0.155433731727814	-0.0804007492307844	0.102923935054139	0.189304829836205	0.445047758970821
18	0.159442363909221	-0.0774320416049227	0.104721781929309	0.192303321443789	0.444948340346858
19	0.156097941441113	-0.0794708282382852	0.10352246428384	0.18963682844662	0.447686030628843
20	0.158096171730463	-0.0781110209095803	0.104323759490221	0.191418736339015	0.445886344628805
21	0.157461971188266	-0.0790196353724214	0.103788991798419	0.190229668337164	0.447078792391043
22	0.158319126726256	-0.0784132758394249	0.104146161803327	0.191023923248972	0.446263563556864
23	0.157713814585136	-0.0788132831399663	0.103907732974603	0.190493755896728	0.446009043095829
24	0.158051077637973	-0.0785479303612519	0.104066953516783	0.190547813492424	0.4464447768586924
25	0.1578256759465723	-0.0787284739678908	0.103960654068631	0.190611443771326	0.446687332174093
26	0.1579761485268722	-0.0786079408344497	0.104031634398073	0.190769280759111	0.446532538239549
27	0.157875682417261	-0.078688426529067	0.10396624371086	0.190663901074252	0.446633516109645
28	0.157942774650901	-0.0786346899448234	0.104015887174848	0.190734265423636	0.446561316572735
29	0.157897977053968	-0.0786705708662823	0.103994759578655	0.190687285160755	0.44660982387902
30	0.157927887762719	-0.0786466141156455	0.104008966538558	0.190718654189617	0.446577336350451
31	0.157907516480429	-0.0786626101550051	0.103999447538245	0.190697709647552	0.446598827762535
32	0.157921281088827	-0.0786519288659413	0.104005736579906	0.190711694298538	0.446584478139133
33	0.157912347645171	-0.078659061076379	0.104001537458842	0.190702358923572	0.446594059281195
34	0.157918292389166	-0.0786542956532399	0.1040043411189598	0.190708591446509	0.446587662032891
35	0.157914332123976	-0.0786574789320679	0.104002469165416	0.190704428710727	0.446591933427777
36	0.157916973368326	-0.078653356125743	0.104003719103526	0.190707208144029	0.446589051452003
37	0.157915203819622	-0.0786567794430897	0.104002884530691	0.190705352347273	0.44659085654366
38	0.157916388332797	-0.0786538271127909	0.104003441768908	0.190706591450941	0.446587714246908
39	0.157915596445431	-0.0786584589707472	0.104003069705543	0.190705764111799	0.446590563182512
40	0.157916123179206	-0.078656037084398	0.104003318129437	0.190706316515972	0.44658996364517
41	0.157918771483134	-0.0786543187747549	0.104003152288798	0.190705947401507	0.446590374932128
42	0.157916006307815	-0.0786561306924037	0.104003263009345	0.190706193952122	0.446590122122268
43	0.157915849517204	-0.0786562562735438	0.104003189062084	0.190706029519193	0.446590290847422
44	0.157916954205059	-0.0786561724240149	0.1040032338436094	0.190706139309784	0.446590178190962
45	0.157915884305797	-0.078656228409694	0.104003205469457	0.190706066003474	0.446590255410798
46	0.157915930976985	-0.078656191028458	0.104003227481023	0.190706114549525	0.446590203187104
47	0.157915899014988	-0.0786562189076307	0.104003212784073	0.190706083268633	0.446590236721071
48	0.157915920621612	-0.0786561993226142	0.104003222597112	0.190706104089409	0.446590214330704
49	0.157915906729199	-0.0786562104497153	0.104003216045023	0.190706089519846	0.446590225280576
50	0.157915916050594	-0.0786562030202373	0.104003220419801	0.190706099247829	0.446590218298664
51	0.157915909811638	-0.0786562079808416	0.104003217498796	0.190706092752532	0.446590225963509
52	0.157915913946533	-0.078656204668685	0.104003215445128	0.190706097089391	0.446590221513444

11.8454929183778
7.13863555967181
3.19496098934806

1.91365983295289
3.51938655209325
2.1937874675064

```

clc
clear
format long G
%% Datos
A=[11 2 1 4 -1;1 -15 1 -7 2;0 2 5 1 1;6 3 0 12 0;1 2 0 3 -8];
B=[2;1;1;3;-3];
P=[0;9;2;1;6];
m=200;
tol=1e-8;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    result(i,:)=[i X' err relerr];
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
Result

```

Segundo Final (2023) (Tema2) (Jacobi)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- Utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el ultimo decimal
- Utilizar todos los decimales para los cálculos
- No utilizar formato exponencial
- Considerar una tolerancia de 10^{-4} para todos los casos

Un ingeniero civil que trabaja en la construcción requiere 4800, 5800 y 5700 m³ de arena, grava fina y grava gruesa, respectivamente, para cierto proyecto constructivo. Hay tres canteras de las que puede obtenerse dichos materiales. La concentración de dichas canteras es la que sigue:

	Arena %	Grava fina %	Grava gruesa %
Cantera 1	55	30	15
Cantera 2	25	60	15
Cantera 3	20	15	65

Utilizando el método Jacobi responda el cuestionario:

A fin de satisfacer las necesidades del ingeniero,

1. Los m³ que deben extraerse de la cantera 1 :

Respuesta para parte 1

Una posible respuesta correcta sería: 3501.666690

2. Los m³ que deben extraerse de la cantera 2 :

Respuesta para parte 2

Una posible respuesta correcta sería: 6288.333356

3. Los m³ que debe extraerse de la cantera 3 :

Respuesta para parte 3

Una posible respuesta correcta sería: 6510.000016

```
Clc
clear
format long G
%% Datos
A=[55 25 20;30 60 15;15 15 65]/100; % Se divide con 100 porque es
"%"
B=[4800;5800;5700];
P=[0;0;0];
m=200;
tol=1e-8;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    if tol>err||tol>relerr
```

```

        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
X

```

X =

```

3501.66669096033
6288.3333569838
6510.00001616446

```

Tercer Final (2023) (Tema3) (Jacobi)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- Utilizar todos los decimales para los cálculos
- No utilizar formato exponencial
- Considerar una tolerancia de 10^{-8} para todos los casos
- UTILIZAR EL MÉTODO DE JACOBI para la resolución

Una compañía de electrónica produce transistores, resistores y chips de computadora. Cada chip requiere cuatro unidades de cobre, una de zinc y dos de vidrio. Cada transistor requiere dos de cobre, cinco de zinc y una de vidrio unidades de dichos materiales, y cada resistor de computadora requiere una de cobre, una de zinc y seis unidades de vidrio de los materiales. Los suministros de estos materiales varían de una semana a la otra, de modo que la compañía necesita determinar una corrida de producción diferente cada semana. Por ejemplo, cierta semana las cantidades disponibles de los materiales son 960 unidades de cobre, 510 unidades de zinc y 610 unidades de vidrio. Plantee el sistema de ecuaciones que modela la corrida de producción para resolver cuál es el número de transistores, resistores y chips de computadora por manufacturar esta semana.

Favoritos Pestañas

A fin de satisfacer las necesidades de la compañía,

1. El número de transistores de computadora por manufacturar :

56

2. el número de resistores de computadora por manufacturar :

23

3. el número de chips de computadora por manufacturar :

206

Chip =

206.060605709033

Transistor =

56.0606058241425

Resistor =

23.6363633473343

```

clc
clear
format long G
A=[4 2 1;1 5 1;2 1 6];
B=[960; 510; 610];
m=100;
tol=1e-8;
P=[0;0;0];
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
Chip=X(1)
Transistor=X(2)
Resistor=X(3)

```

Segundo Final (2023) (Tema3) (Interpolacion de Lagrange + Newton Raphson+ Falsa Posición)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- Utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el ultimo decimal
- Utilizar todos los decimales para los cálculos
- No utilizar formato exponencial
- Considerar una tolerancia de 10^{-8} para todos los casos

Dadas las funciones:

x	-1	-0.7	2.3	4	4.7	5.2
f(x)	0.1	0.02	0.44	0.5	0.43	0.32

$$g(x) = e^{-x} - 2x + 5$$

Resuelva y responda el cuestionario utilizando los métodos (salvo otra aclaración) de Newton R. e interp. de Lagrange:

1. La abscisa del punto de intersección de ambas funciones es:

Respuesta para parte 1

Una posible respuesta correcta sería: 2.327190

2. La ordenada del punto intersección de ambas funciones es:

Respuesta para parte 2

Una posible respuesta correcta sería: 0.443188

3. El valor máximo de $f(x)$ utilizando el método de la falsa posición es:

Respuesta para parte 3

Una posible respuesta correcta sería: 0.511721

4. La menor raíz de $f(x)$ es:

Respuesta para parte 4

Una posible respuesta correcta sería: -0.531076

5. El coeficiente de grado 4 del polinomio $f(x)$ es:

Respuesta para parte 5

Una posible respuesta correcta sería: 0.012214

6. El valor de x para $g(x) = 4.6$ es:

Respuesta para parte 6

Una posible respuesta correcta sería: 0.502506

```
clc
clear
format long G
%% Datos Rutina 027
x=[-1 -0.7 2.3 4 4.7 5.2];
y=[0.1 0.02 0.44 0.5 0.43 0.32];
%% Rutina 027 (Interpolacion de Lagrange)
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1, -a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
%% Respuesta rutina 027 (polinomio)
pol=poly2sym(P);
%% Datos Rutina 012
syms x
f=pol-(exp(-x)-2*x+5);
delta=1e-8;
p0=0;
n=150;
df=inline(diff(f));
f=inline(f);
%% Rutina 012 (Newton Raphson)
for i=1:n
    p=p0-f(p0)/df(p0);
    err=abs(p-p0);
```

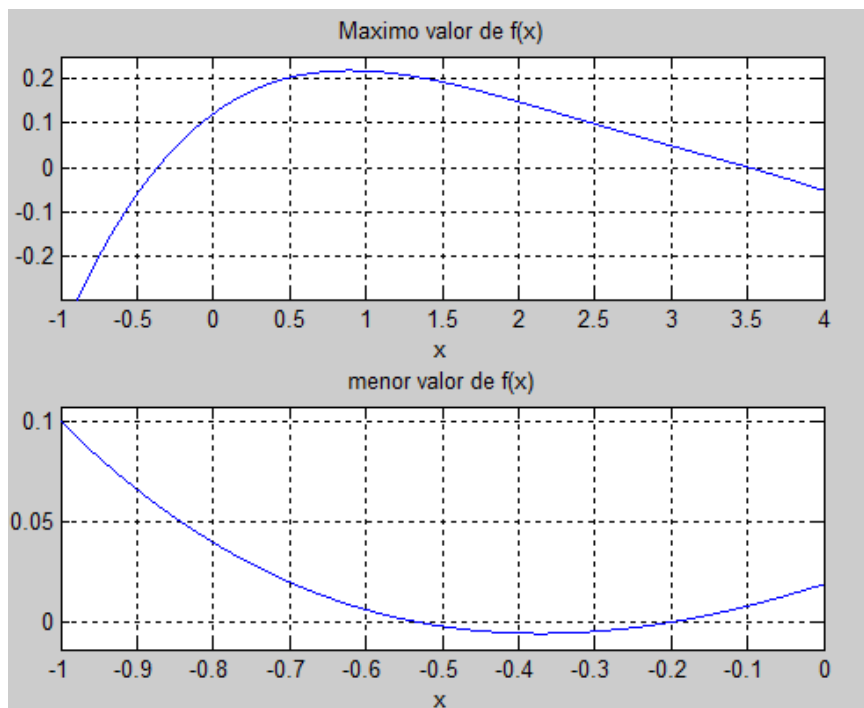


```

relerr=err/abs(p);
    if delta>relerr||delta>abs(f(p))||delta>err
        break;
    else p0=p;
    end
end
%% Respuestas
x=p %item 1
y=exp(-x)-2*x+5 %item 2
%% Datos Rutina 010
f=diff(pol);
subplot(2,1,1)
ezplot(f, [-1,4])
title('Maximo valor de f(x)')
grid on
a=-1;
b=4;
tol=1e-8;
n=150;
f=inline(f);
%% Rutina 010 (falsa posicion)
c0=a;
for i=1:n
    c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));
    err=abs(c-c0);
    relerr=err/abs(c);
    if tol>abs(f(c))||tol>err||tol>relerr
        break
    elseif f(c)*f(a)<0
        b=c;
    else a=c;
end
c0=c;
end
x=c;
y=eval(pol)%item 3
%% Datos Rutina 010
f=pol;
subplot(2,1,2)
ezplot(f, [-1,0])
title('menor valor de f(x)')
grid on
a=-1;
b=-0.5;
tol=1e-8;
n=150;
f=inline(f);
%% Rutina 010 (falsa posicion)
c0=a;
for i=1:n
    c=(b*f(a)-a*f(b))/(f(a)-f(b));
    err=abs(c-c0);
    relerr=err/abs(c);
    if tol>abs(f(c))||tol>err||tol>relerr
        break
    elseif f(c)*f(a)<0
        b=c;
    else a=c;
end
c0=c;
end
x=c % item 4
c2=P(2) % item 5
%% Datos Rutina 012
syms x
f=4.6-(exp(-x)-2*x+5);
delta=1e-8;
p0=0;

```

```
n=150;
df=inline(diff(f));
f=inline(f);
%% Rutina 012 (Newton Raphson)
for i=1:n
p=p0-f(p0)/df(p0);
err=abs(p-p0);
relerr=err/abs(p);
    if delta>relerr||delta>abs(f(p))||delta>err
        break;
    else p0=p;
    end
end
%% Respuestas
x=p %item 6
```



x =

2.32719066866469

y =

0.44318813005673

y =

0.511721200904489

x =

-0.531076458244354

c2 =

0.0122143455158868

x =

0.502506226434288

Primer Final (2024-01) (Tema1) (Jacobi)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- * utilizar seis decimales para las respuestas redondeando el último decimal
- * utilizar todos los decimales para los cálculos
- * no utilizar formato exponencial
- * utilizar una tolerancia de 10^{-4} para los cálculos
- * Tomar como valor inicial al vector nulo.
- * no es necesario realizar ninguna conversión de unidades

Resolver utilizando el método de JACOBI

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 30 & 4 & 4 \\ 4 & 24 & 4 & 4 & 2 \\ 18 & 4 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 42 \\ 4 & 4 & 2 & 36 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \\ 150 \\ 250 \\ 300 \end{pmatrix}$$

Luego de haber ordenado convenientemente, resuelva el sistema de ecuaciones y cargue los valores de las variables determinadas.

Variable x (1P)

4.929307



Una posible respuesta correcta sería: 4.929307

Variable y (1P)

5.762115



Una posible respuesta correcta sería: 5.762115

Variable z (1P)

1.019084



Una posible respuesta correcta sería: 1.019084

Variable u (1P)

6.948259



Una posible respuesta correcta sería: 6.948259

Variable w (1P)

5.063950



Una posible respuesta correcta sería: 5.06395

El valor del error absoluto (1.5 P)

0.000908



Una posible respuesta correcta sería: 0.000908

El valor del error relativo (1.5 P)

<https://eaula.ing.una.py/mod/quiz/review.php?attempt=418278&cmid=99763>

8/24, 12:44 a.m.

1er FINAL

0.000079



Una posible respuesta correcta sería: 7.9E-5

```
clc
clear
format long G
%% Datos
A=[18 4 4 2 4;4 24 4 4 2;2 2 30 4 4;4 4 2 36 1;2 2 2 2 42];
B=[150;200;100;300;250];
P=[0;0;0;0;0];
m=100;
tol=1e-4;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
X
err
relerr
```

X =

4.92930682883739
5.76211504715069
1.01908367916656
6.94825917511283
5.06395018467635

err =

0.000908274989773008

relerr =

7.89176636057465e-05

Segundo Final (2024-01) (Tema1) (Jacobi)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 10
sobre 10

🚩 Marcar
pregunta

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- Utilizar seis decimales para las respuestas sin redondear el ultimo decimal
- Utilizar todos los decimales para los cálculos
- No utilizar formato exponencial
- Considerar una tolerancia de 10^{-3} para todos los casos

Una fábrica de extracción de metales necesita extraer metales de basuras tecnológicas tales como Circuitos impresos, Teléfonos móviles, Baterías de Litio y CPUs. Los metales que se deben extraer deben serán utilizados para otro proceso de la producción. Se da la tabla del contenido porcentual por cada tipo de basura, expresado en porcentaje.

Las cantidades necesarias son de 52 g de Li, 56 g de Cu, 34 g de Au y de 59 g de Fe. Determinar la cantidad de cada artículo, en gramos, para que cada tipo de basura tecnológica.

Tipo de Basura tecnológica	Li (%)	Cu (%)	Au (%)	Fe (%)
Circuitos impresos	13	12	60	15
Teléfonos móviles	65	17	8	10
Baterías de Litio	15	60	19	6
CPUs	12	12	11	65

Resolver por el método de JACOBI. Utilizar una tolerancia de $1e-3$, valores iniciales nulos y responder en las casillas de respuesta con seis decimales, redondeando al último decimal.

Determinar la cantidad de gramos de

1. Circuitos impresos:



2. Teléfonos móviles:



3. Baterías de Litio:



4. CPUs:



5. Cargar el Error absoluto obtenido en el código:



```

clc
clear
format long G
%% Datos
A=[60 8 19 11;13 65 15 12;12 17 60 12;15 10 6 65]/100;
B=[34;52;56;59];
P=[0;0;0;0];
m=100;
tol=1e-3;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
X
err

```

X =

```

17.2232088353706
48.7905545748687
61.3150758452404
73.6073344764577

```

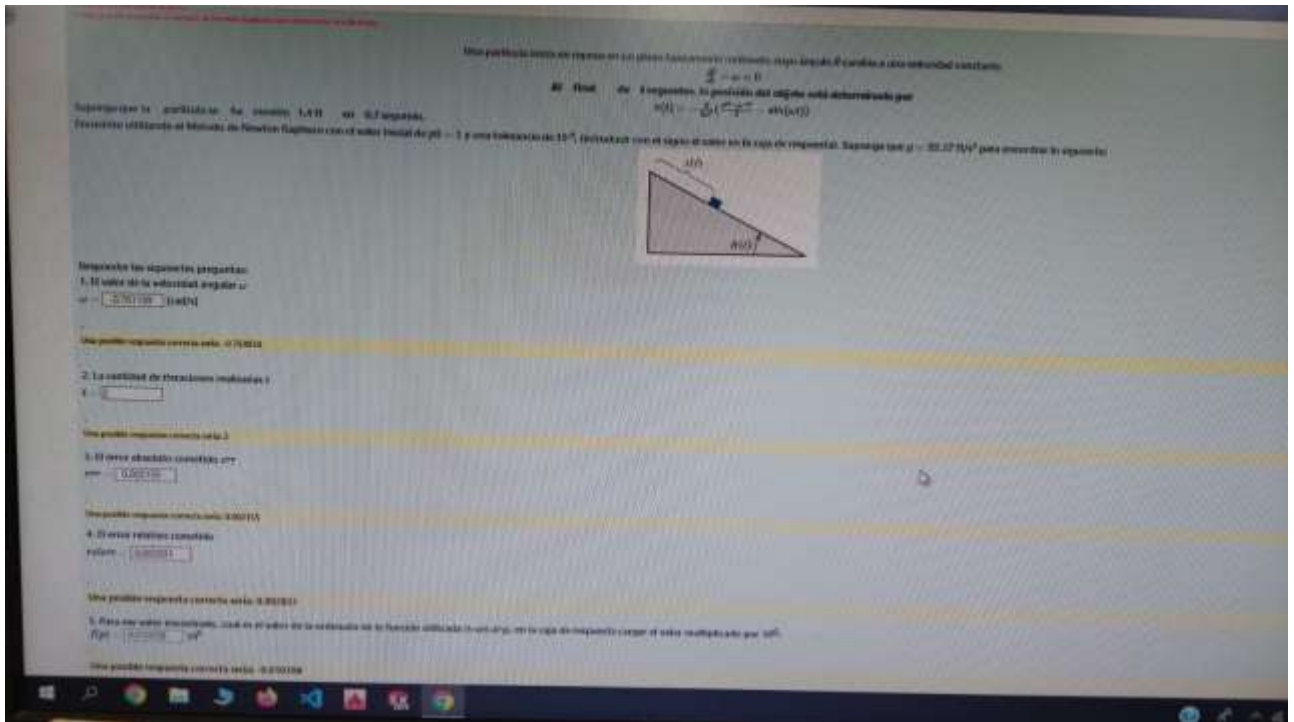
err =

```

0.0851222204222224

```


Primer Final (2024-02) (Tema2) (Newton Raphson)



result =

1	-0.759033671034095	1.7590336710341	2.31746461080918	3965.42307896497
2	-0.761186881183101	0.00215521014900588	0.00283137366070834	-0.0107082416267446

```

clc
clear
%% Datos
syms w
g=32.17;
xt=1.4;
t=0.7;
f=xt-((-g/(2*w^2))*((exp(w*t)-exp(-w*t))/2-sin(w*t)));
delta=1e-3;
p0=1;
n=100;
df=inline(diff(f));
f=inline(f);
%% Rutina 012 (Newton Raphson)
for i=1:n
    p=p0-f(p0)/df(p0);
    err=abs(p-p0);
    relerr=err/abs(p);
    result(i,:)=[i p err relerr f(p)*1e6];
    if delta>relerr||delta>abs(f(p))||delta>err
        break;
    else p0=p;
    end
end
%% Respuestas
result
    
```

En la primera pregunta para que la respuesta automatica sea correcta la pregunta deberia
 de decir el valor de ω en la primera interacion, debido a que no es el caso podemos asumir
 que la respuesta automatica simplemente esta mal y es realmente

Primer Final (2025-01) (Tema2) (Newton Multivariable)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- utilizar seis decimales para las respuestas redondeando el ultimo decimal
- utilizar todos los decimales para los cálculos
- no utilizar formato exponencial
- utilizar una tolerancia de 10^{-8} para los cálculos
- no es necesario realizar ninguna conversión de unidades

Un objeto que cae verticalmente a través del aire está sujeto a una resistencia viscosa, así como a la fuerza de gravedad. Suponga que un objeto con masa m cae desde una altura s_0 y que la altura del objeto después de t segundos es

$$s(t) = s_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{-kt/m})$$

donde g gravedad en pies/s^2 y k representa el coeficiente de la resistencia del aire en lb-s/pie . Suponga s_0 en pies, m en lb y k en lb-s/pie . Sabiendo que de acuerdo a las pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados, una masa de 120 lb, tarda 0.5 segundos en estar en la posición de 55.626 pies; otra masa de 60 lb, tarda 0.8 segundos en estar en la posición de 48.8085 pies; y por ultimo la masa

los siguientes resultados, una masa de 120 lb, tarda 0.5 segundos en estar en la posición de 55.626 pies; otra masa de 60 lb, tarda 0.8 segundos en estar en la posición de 48.8085 pies; y por ultimo la masa de 20 lb, tarda 0.1 segundos en estar en la posición de 59.825 pies.

Utilizando el método de NEWTON para resolver el sistema, con una tolerancia de 10^{-8} , y un valor inicial unitario para la iteración inicial. Responder:

1) El valor de s_0 en pies:

59.999950

Una posible respuesta correcta sería: 59.99995

2) El valor de g en pies/s^2 :

34.999928

Una posible respuesta correcta sería: 34.999928

3) El valor de k en lb-s/pie :

0.171406

Una posible respuesta correcta sería: 0.171405

X =

59.9999496573423
34.9999279547086
0.171405371123962

```
clear
clc
format long g
%% Datos
syms x1 x2 x3
m1=120;
t1=0.5;
p1=55.626;
m2=60;
t2=0.8;
p2=48.8085;
m3=20;
t3=0.1;
p3=59.825;
f1 = x1 - ((m1*x2)/x3)*t1 + ((m1^2 * x2)/x3^2)*(1-exp((-x3*t1)/m1))
- p1;
f2 = x1 - ((m2*x2)/x3)*t2 + ((m2^2 * x2)/x3^2)*(1-exp((-x3*t2)/m2))
- p2;
f3 = x1 - ((m3*x2)/x3)*t3 + ((m3^2 * x2)/x3^2)*(1-exp((-x3*t3)/m3))
- p3;
Y = [f1 f2 f3]';
X0 = [1 1 1]';
delta = 1e-8;
n = 100;
%% Rutina 022 (Newton multivariable)
df1=[diff(f1,x1) diff(f1,x2) diff(f1,x3)
diff(f2,x1) diff(f2,x2) diff(f2,x3)
diff(f3,x1) diff(f3,x2) diff(f3,x3)]^-1;
for i=1:n
x1 = X0(1);
x2 = X0(2);
x3 = X0(3);

Y_evaluated = eval(Y);
df1_evaluated = eval(df1);
X=X0-df1_evaluated*Y_evaluated;
err=norm(X-X0);
relerr=err/norm(X);
    if delta>relerr||delta>norm(Y_evaluated)||delta>err;
        break;
    else X0=X;
    end
end
%% Respuestas
X
```

Primer Final (2025-01) (Tema3) (mínimos cuadrados)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- utilizar seis decimales para las respuestas redondeando el último decimal
- utilizar todos los decimales para los cálculos
- no utilizar formato exponencial
- utilizar una tolerancia de 10^{-12} para los cálculos
- no es necesario realizar ninguna conversión de unidades

Un investigador reporta los datos tabulados a continuación,

c	0.5	0.8	1.5	2.5	4
k	0.7	1.6	3.9	6.1	7.6

de un experimento para determinar la tasa de crecimiento de bacterias k (per d), como función de la concentración de oxígeno c (mg/L). Se sabe que dichos datos pueden modelarse por medio de la ecuación siguiente:

$$k = \frac{k_{\max} c^2}{c_s + c^2}$$

donde c_s y $k_{\max}$ son parámetros. Use una transformación para hacer lineal esta ecuación. Después utilice regresión lineal para estimar los

lineal esta ecuación. Después utilice regresión lineal para $c = 2$ valores solicitados, y pronostique la tasa de crecimiento para $c = 2$ mg/L.

a) El valor de $k_{\max}$

-0.217996

Una posible respuesta correcta sería: 9.035555

b) El valor de c_s

-0.095272

Una posible respuesta correcta sería: 2.976525

c) El valor de r^2

0.999497

Una posible respuesta correcta sería: 0.999999

d) La estimación de k en $c=2$ mg/L

5.232521

Una posible respuesta correcta sería: 5.180548

```

kmax =

    9.03555546735745

cs =

    2.97652467841785

R2 =

    0.999999104659702

k_pred =

    5.18054812896128

```

```

clear
clc
format long G
%% Datos
c0 = [0.5 0.8 1.5 2.5 4];
k0 = [0.7 1.6 3.9 6.1 7.6];
x = c0.^(-2); %Linealizacion
y = k0.^(-1); %Linealizacion
m = 1; %Grado 1
n = length(x);
%% Rutina 025 (minimos cuadrados)
A = zeros(n, m + 1);
for i = 1:n
    for j = 1:m + 1
        A(i, j) = x(i)^(j - 1);
    end
end
B = A' * y';
A_trans = A' * A;
c = A_trans \ B;
y_fit = A * c;
SS_res = sum((y' - y_fit).^2);
SS_tot = sum((y' - mean(y')).^2);
%% Respuestas
kmax = 1 / c(1) % Se agrega
cs = c(2) / c(1) % Se agrega
R2 = 1 - (SS_res / SS_tot) % Ultima linea de la rutina 025
c_pred = 2; % Se agrega
k_pred = (kmax * c_pred^2) / (cs + c_pred^2) % Se agrega

```

Linealizacion

$$k = \frac{k_{max}c^2}{c_s + c^2}$$

$$\frac{1}{k} = \frac{c_s}{k_{max}c^2} + \frac{1}{k_{max}}$$

$$y = ax + b$$

$$\therefore y = \frac{1}{k}; a = \frac{c_s}{k_{max}}; b = \frac{1}{k_{max}}; x = \frac{1}{c^2}$$

Segundo Final (2025-02) (Tema1) (Newton Raphson Rutina 009)

Tema 1 (Para las raíces utilizar el método de NEWTON RAPHSON para resolver la ecuación no lineal, con valor $p_0=0$, y una tolerancia de 10^{-2}). La información de un automóvil desde que circula por un camino recto se registra en diversos puntos. Los datos a partir de las observaciones se muestran en la siguiente tabla, donde el tiempo está en horas, la distancia en km

Tiempo (h)	0	1.5	3
Distancia (km)	0	175	255
Velocidad (km/h)	65	75	100

Determinar: a) Use el polinomio de Lagrange para predecir la posición del vehículo y su velocidad cuando $t=0.5$ h. b) Use la derivada del polinomio de Lagrange para determinar si el automóvil excede en algún punto el límite de velocidad de 70 km/h. En ese caso, ¿Cuál es la primera vez que el automóvil excede esta velocidad?

```
clear
clc
close all
format long G
x=[0 1.5 3];
y=[0 175 255];
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1, -a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
pol_d=poly2sym(P); %v(t)
x=0.5;
d=eval(pol_d)
x=[0 1.5 3];
y=[65 75 100];
n=length(x);
P=zeros(1,n);
for i=1:n
    a=x([1:i-1 i+1:n]);
    p=[1, -a(1)];
    for j=2:n-1
        p=conv(p, [1, -a(j)]);
    end
    pj=y(i)*p/polyval(p,x(i));
    P=P+pj;
end
pol_v=poly2sym(P); %v(t)
x=0.5;
v=eval(pol_v)
syms x
f=diff(pol_d)-70;
ezplot(f,[0,2])
grid on
df=diff(f);
p0=0;
delta=10^-2;
n=1000;
```

```

f=inline(f);
df=inline(df);
for i=1:n
p=p0-f(p0)/df(p0);
err=abs(p-p0);
relerr=err/abs(p);
    if delta>relerr||delta>abs(f(p))||delta>err
        break;
    else p0=p;
    end
end
t=p

```

d =

68.8888888888889

v =

66.6666666666667

t =

1.85526315789474

Segundo Final (2025-02) (Tema3) (Newton Rutina 022)

? **Tema 3** Se quiere construir un silo (incluir la base circular). Tiene forma de cilindro rematado por una semiesfera en el techo. El costo de construcción por unidad cuadrada del área superficial es de 25\$ para la semiesfera, para la pared cilíndrica de 10\$ y la base de 30\$ por cada metro cuadrado. Determinar las dimensiones que se deben utilizar si se quiere minimizar los costos y el volumen fijo se pretende sea de 1000 metros cúbicos.

Utilizar el método de Newton modificado simultáneo con ayuda de un multiplicador de Lagrange de modo a minimizar el gasto. Utilizar como valor inicial al valor de 10 de todas las variables y una tolerancia de 10^{-1} .

```
radio =  
  
3.62848211255365  
  
altura =  
  
21.7327239688496  
  
Costo =  
  
8263.66604690278
```

```
%silo cilindrico-semiesferico de V=1000m^3  
%% AL cilindro= 10 $/m^2; A semiesfera=25; AB= 30 $/m^2;  
% V= 1/3*pi*r^2*h  
% AL del cilindro= 2*pi*r*h  
% AB= pi*r^2  
% A de la semiesfera=2*pi*r^2  
%% METODO DIRECTO LAGRANGE  
clear all  
clc  
format longG  
syms x1 x2 x3  
%x1=r; x2=h; x3=multiplicador de lagrange  
%z= A_SE*25+ AL_Cil*10 + LAMBDA*(V-1000)  
z= 25*(2*pi*x1^2) +10*(2*pi*x1*x2)+30*(pi*x1^2)+x3*(1000-  
(2/3)*pi*x1^3-pi*x1^2*x2);  
f1=diff(z,x1);  
f2=diff(z,x2);  
f3=diff(z,x3);  
Y=[f1;f2;f3];  
X0=[10;10;10];  
delta=1e-1;  
n=100;  
%% Rutina 022 (Newton con restriccion)  
df1=[diff(f1,x1) diff(f1,x2) diff(f1,x3)  
diff(f2,x1) diff(f2,x2) diff(f2,x3)  
diff(f3,x1) diff(f3,x2) diff(f3,x3)]^-1;  
for i=1:n  
x1 = X0(1);
```



```

x2 = X0(2);
x3 = X0(3);
Y_evaluated = eval(Y);
df1_evaluated = eval(df1);
X=X0-df1_evaluated*Y_evaluated;
err=norm(X-X0);
relerr=err/norm(X);
x1 = X(1);
x2 = X(2);
x3 = X(3);
Y_evaluated = eval(Y);
df1_evaluated = eval(df1);
resultN(i,:)=[i X' err relerr norm(Y_evaluated)];
if delta>relerr||delta>norm(Y_evaluated)||delta>err;
break;
else X0=X;
end
end
%% Respuestas
resultN
x1=X(1);
radio=x1
x2=X(2);
altura=x2
Costo= 25*(2*pi*x1^2) +10*(2*pi*x1*x2)+30*(pi*x1^2)

```

resultN =

Columns 1 through 6

1	6.57295779513082	10.2246010146479	8.16867596876452	3.89214742746418	0.26576785752909
2	4.76071821512608	12.2482267169457	6.70823830421352	3.08417759708727	0.209038445320628
3	3.97924033697739	16.4547313929713	5.71377118064348	4.39253390690639	0.24584232923511
4	3.67479570330409	20.5763939615744	5.51584913087715	4.13762758137803	0.191401680235683
5	3.62848211255365	21.7327239688496	5.51292056200143	1.15726082234257	0.0509520121071956

Column 7

2099.84640331695
322.814265259265
129.71714747824
56.4744334498453
2.11009420554431

Costo =

8263.66604690278

Primer Final (2025-02) (Tema1) (Jacobi)

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- * utilizar seis decimales para las respuestas redondeando el ultimo decimal
- * utilizar todos los decimales para los cálculos
- * no utilizar formato exponencial
- * utilizar una tolerancia de 10^{-2} para los cálculos
- * Tomar como valor inicial al vector nulo.
- * no es necesario realizar ninguna conversión de unidades

Una empresa dedicada a la venta de helados y ensaladas de frutas necesita adquirir frutas de diferentes proveedores. Cada proveedor ofrece un porcentaje específico de frutas. La empresa requiere ciertas cantidades de ingredientes para su producción total: 52 kg de fresas, 56 kg de plátanos, 34k g de manzanas y 59k g de kiwis. Determina la cantidad de kilogramos que debe adquirir de cada proveedor para obtener los ingredientes necesarios.

Proveedor	Fresas (%)	Plátanos (%)	Manzanas (%)	Kiwis (%)
A	14	11	60	15
B	65	17	8	10
C	15	60	19	6
D	12	12	11	65

Resolver por el método de JACOBI. Utilizar una tolerancia de $1e-2$, valores iniciales nulos y responder en las casillas de respuesta con seis decimales, redondeando al último decimal.

Determinar la cantidad de kilogramos adquirido de cada uno:

Proveedor A:

✖

The correct answer is: 17.358881

Proveedor B:

✖

The correct answer is: 48.665163

Proveedor C:

✖

The correct answer is: 61.936435

Proveedor D:

✖

The correct answer is: 73.818682

Error absoluto en el código:

✖

The correct answer is: 1.03949

```

clc
clear
format long G
%% Datos Generales (Lo que hay que agregar)
A=[60 8 19 11;14 65 15 12;11 17 60 12;15 10 6 65]/100;
% dividido 100 porque está en "%"
B=[34 52 56 59];
P=[0 0 0 0]';
m=1000;
tol=10^-2;
%% Rutina 007 (Jacobi)
n=length(B);
for i=1:m
    for j=1:n
        X(j,1)=(B(j)-A(j,[1:j-1 j+1:n])*P([1:j-1 j+1:end]))/A(j,j);
    end
    err=norm(X-P);
    relerr=err/norm(X);
    if tol>err||tol>relerr
        break;
    else P=X;
    end
end
%% Respuestas
X
err

```

X =

```

17.3588807017024
48.6651626850455
61.9364354886001
73.8186821120725

```

err =

```

1.03949028744018

```